# Сыр из пастеризованного молока и загрязнение производственной среды

**Почему выбрали этот материал · редакционное пояснение**

Молочные производства, технологи, лаборатории, ОТК. Обсудить загрязнение после пастеризации и охват мониторингом инвентаря, оборудования и окружающей среды.

11 положительных проб и пять секвенированных изолятов — разные показатели. Не следует приписывать загрязнение одной конкретной поверхности или утверждать, что все положительные изоляты были секвенированы.

**Контекст.** События: 2018 и 2020. Публикация: январь 2021. Исторические выводы и рекомендации авторов относятся к условиям этого расследования.

Перевод подготовлен и сопоставлен с оригиналом с помощью ИИ. Независимая профильная рецензия не проводилась.

**Содержание**


- Листериоз, вызванный персистенцией Listeria monocytogenes серотипа 4b сиквенс-типа 6 в производственной среде сыроваренного предприятия
- Аннотация
- Исследование
- Выводы
- Благодарности
- Литература


## Листериоз, вызванный персистенцией Listeria monocytogenes серотипа 4b сиквенс-типа 6 в производственной среде сыроваренного предприятия

## Аннотация


Общенациональная вспышка листериоза у людей в Швейцарии была отслежена до персистирующей контаминации производственной среды сыроваренного предприятия бактерией Listeria monocytogenes серотипа 4b, сиквенс-типа 6, кластерного типа 7488. Полногеномное секвенирование было использовано для установления совпадения клинических изолятов с пробой сыра и с пробами из многочисленных участков производственной среды.


Листериоз — это потенциально летальная инфекция, причем пожилые люди, беременные женщины и лица с ослабленным иммунитетом находятся в группе особого риска (1). Пищевые продукты, в частности готовые к употреблению продукты питания, включая мясо, рыбу, молочные продукты,

фрукты и овощи, представляют собой основной фактор передачи при спорадических случаях и вспышках листериоза (2). Listeria monocytogenes серотипа 4b сиквенс-типа 6 (ST6) начиная с 1990 года проявила себя как гипервирулентный клон, который ассоциируется с особенно неблагоприятным исходом у пациентов с листериозным менингитом и поэтому представляет особую угрозу для здоровья потребителей (3,4).

L. monocytogenes ST6 все чаще ассоциируется со вспышками, включая вспышку, связанную с замороженными овощами в 5 странах Европы в период 2015–2018 годов (5), вспышку, связанную с контаминированным мясным паштетом в Швейцарии в 2016 году (6), и крупнейшую в мире вспышку листериоза, произошедшую в Южной Африке в период 2017–2018 годов (7,8). Совсем недавно в Германии была зарегистрирована крупнейшая за последние 25 лет вспышка листериоза в Европе, источник которой был отслежен до кровяных колбас, контаминированных L. monocytogenes ST6, принадлежащей к определенному клону, обозначаемому как Epsilon1a (9).

Листериоз у людей является заболеванием, подлежащим обязательной регистрации в Швейцарии. Обо всех случаях листериоза у людей, подтвержденных культуральным методом или методом ПЦР, сообщается в Федеральное ведомство общественного здравоохранения Швейцарии (SFOPH). Диагностические лаборатории и региональные (кантональные) лаборатории направляют изоляты в Швейцарский национальный референс-центр по энтеропатогенным бактериям и листериям (Swiss National Reference Centre for Enteropathogenic Bacteria and Listeria) для характеристики штаммов, что обеспечивает раннее выявление кластеров Listeria среди пищевых изолятов или случаев заболевания у людей. Мы сообщаем о вспышке листериоза в Швейцарии, связанной с сыром, контаминированным L. monocytogenes 4b ST6.

## Исследование

В 2018 году SFOPH зарегистрировало 52 случая листериоза у людей, что соответствует обычному годовому показателю заболеваемости 0.6 случая/100,000 жителей (10). Однако в период с 6 марта 2018 года по 31 июля 2018 года был зарегистрирован рост числа выделений L. monocytogenes серотипа 4b из 13 случаев заболевания у людей. В отношении этих штаммов было проведено полногеномное секвенирование (WGS) с использованием технологии секвенирования нового поколения MiSeq (Illumina, https://www.illumina.com). Прочтения секвенирования картировали относительно схемы мультилокусного сиквенс-типирования (MLST), основанной на 7 генах «домашнего хозяйства», и схемы MLST корового генома (cgMLST) из 1,701 локуса с использованием программного обеспечения Ridom SeqSphere+ версии 5.1.0 (11). Сиквенс-типы (ST) и кластерные типы (CT) определяли при отправке данных на сервер L. monocytogenes cgMLST Ridom SeqSphere+ (https://www.cgmlst.org/ncs/schema/690488/).

Кластер определялся как группа изолятов с ≤10 различающимися аллелями между соседними изолятами (9,11). Двенадцать из 13 изолятов были отнесены к ST6 CT7448 — уникальному профилю в базе данных, которые при выявлении кластеров оказались близкородственными. Соответственно, мы определили пациента со случаем заболевания в рамках вспышки как пациента с листериозом и наличием L. monocytogenes ST6 CT7448. SFOPH инициировало расследование вспышки, и с пациентами связались для оценки пищевых факторов воздействия с помощью стандартизированного опросника. Диагностические и кантональные лаборатории по всей стране были уведомлены о необходимости обеспечить быструю передачу изолятов L. monocytogenes в Национальный референс-центр по энтеропатогенным бактериям и листериям для лабораторного типирования, включая WGS. Однако расследование вспышки на основе анкетирования не позволило выявить предполагаемый пищевой продукт, и фактор передачи инфекции остался неизвестным.

Во время второй волны даты начала заболевания варьировали с 22 января по 26 мая 2020 года (Рисунок 1). Было зарегистрировано еще 27 случаев инфицирования L. monocytogenes серотипа 4b; 4

случая пришлись на госпитализированных пациентов с сопутствующими заболеваниями. В этот период данные анкетирования не были доступны для подтверждения пищевой гипотезы.

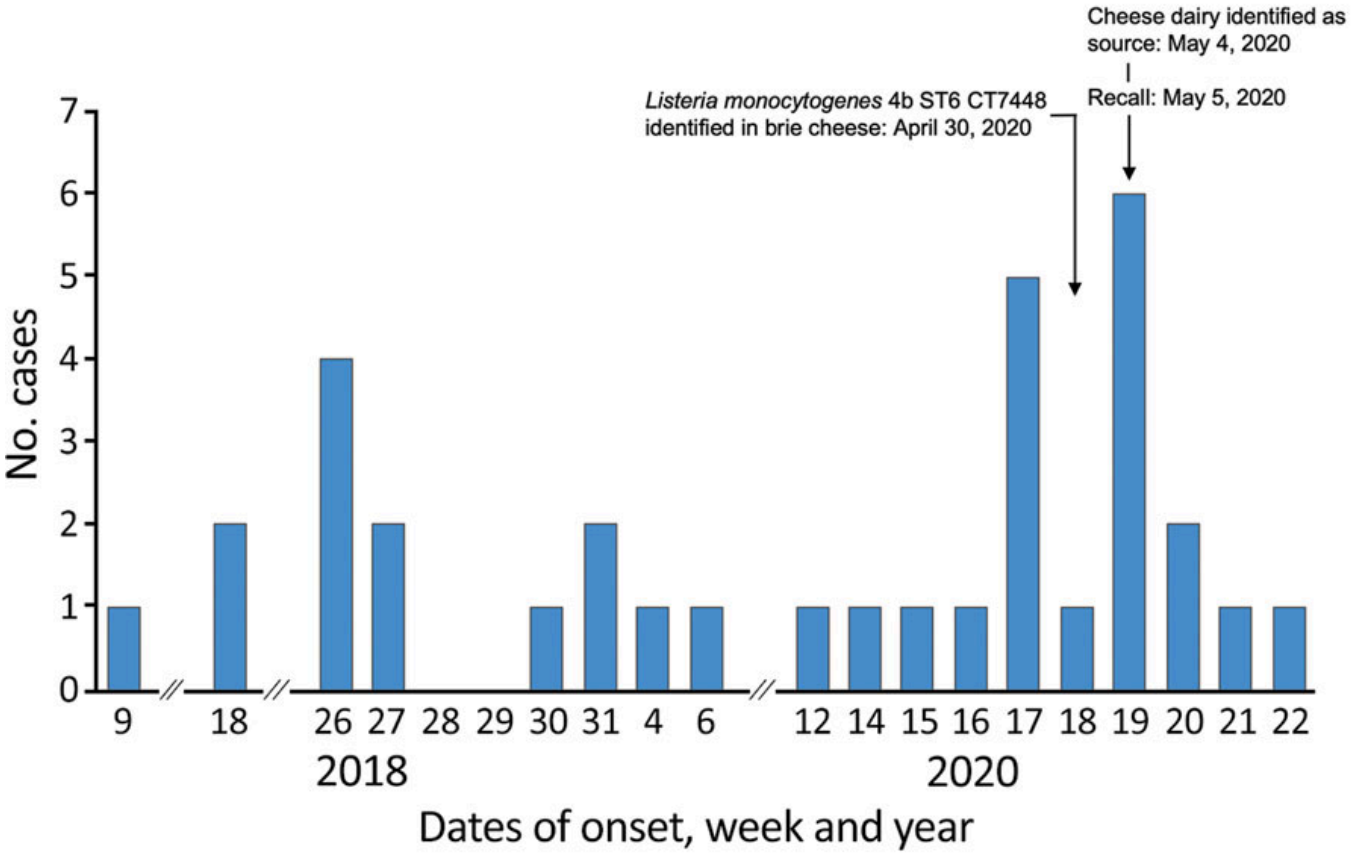



Рисунок 1 Случаи листериоза у людей, вызванные Listeria monocytogenes ST6 CT7488, по неделям и годам, Швейцария, 2018 и 2020 годы. CT — кластерный тип; ST — сиквенс-тип.

> **Как читать рисунок · редакционное пояснение**
>
> No. cases — число случаев; Dates of onset, week and year — время начала заболевания, неделя и год. Разрывы на горизонтальной оси обозначают пропущенные промежутки: расстояния между столбцами нельзя читать как непрерывный календарь.
>
> Стрелки: 30 апреля 2020 — обнаружение Listeria monocytogenes в сыре; 4 мая — установление сыродельного предприятия как источника; 5 мая — отзыв продукции. В подписи авторов указан CT7488, а на самом рисунке и в основном тексте — CT7448. Это расхождение источника сохранено; мы не исправляем его без подтверждения авторов.

В общей сложности 22 штамма на основе данных WGS сгруппировались в тесный кластер, за исключением штамма N20–2045, который отличался на ≥8 аллелей (Рисунок 2). Этот штамм укладывался в определение кластера. Однако в отсутствие подтверждающих эпидемиологических данных мы не смогли достоверно установить, был ли штамм N20–0245 действительно вовлечен в данную вспышку.

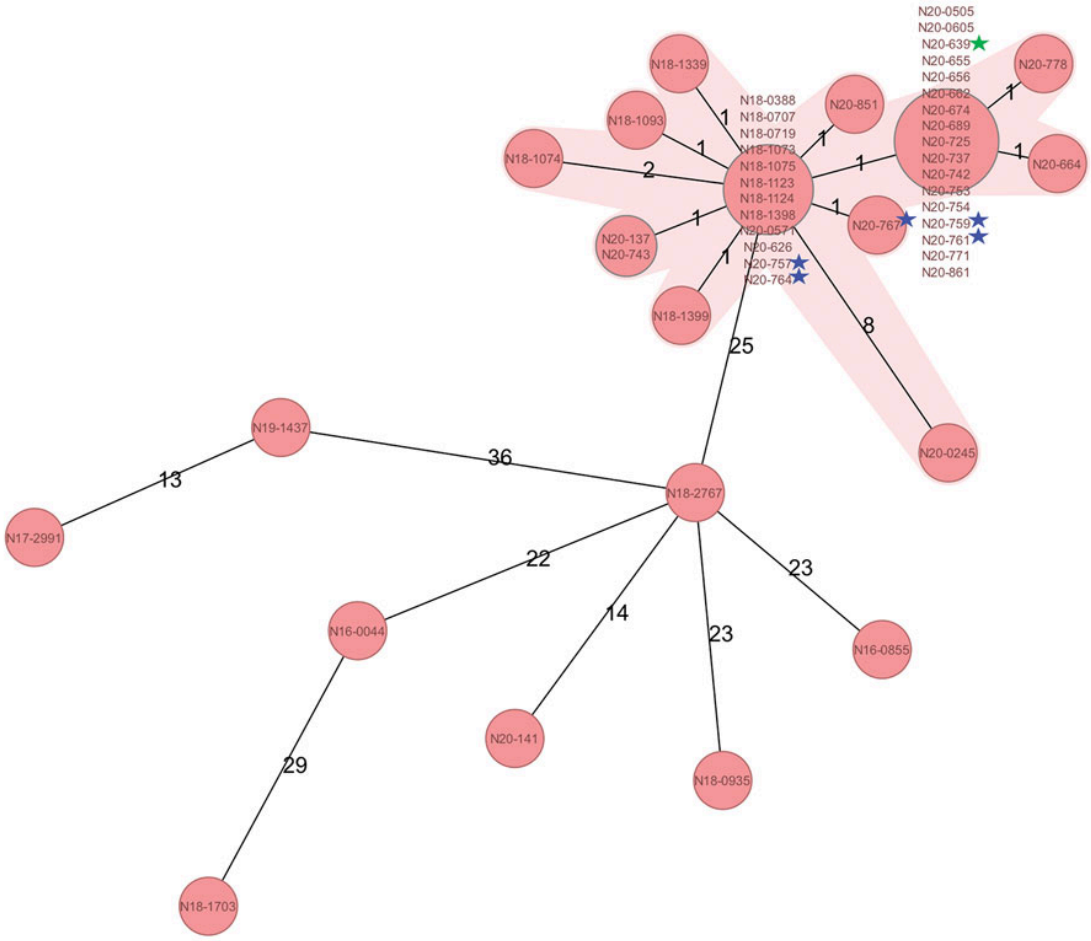



Рисунок 2 Минимальное остовное дерево на основе аллельных профилей cgMLST 34 изолятов Listeria monocytogenes от человека, 1 пищевого изолята и 5 изолятов из производственной среды, Швейцария. Каждый круг представляет собой аллельный профиль, основанный на анализе последовательностей 1,701 целевого гена cgMLST. Значения на соединительных линиях указывают количество аллельных различий между 2 штаммами. Внутри каждого круга указаны идентификационные номера штаммов. Пищевой изолят отмечен зеленой звездой, а штаммы из производственной среды — синими звездами. Штаммы, связанные со вспышкой, выделены розовым цветом и показаны в сравнении с другими изолятами L. monocytogenes сиквенс-типа 6 из Швейцарии, собранными в период 2016–2020 гг. cgMLST — мультилокусное секвенирование-типирование по коровому геному.

> **Как читать рисунок · редакционное пояснение**
>
> Каждый круг — генетический профиль; подписи внутри — идентификаторы изолятов. Числа на линиях обозначают различия аллелей, а не число случаев или длительность передачи. cgMLST — сравнение аллелей генов основного генома.
>
> Зелёная звезда — изолят из продукта; синие звёзды — пять изолятов из производственной среды. Розовая область выделяет штаммы вспышки среди других швейцарских изолятов ST6 за 2016–2020 годы. Схема показывает генетическую близость; по ней одной нельзя установить направление загрязнения или единственную поверхность-источник.

Медиана возраста пациентов составила 81 год (диапазон <1–99 лет). Более половины пациентов составляли женщины (18/34, 53%). Из 34 изолятов, полученных от человека, 30 были выделены из образцов крови и по 1 — из абсцесса, асцитической жидкости, ткани материнской плаценты или образца кала (Таблица). Было зарегистрировано один случай перинатальной передачи и 10 летальных исходов (29%).

**Таблица**

### Изоляты Listeria monocytogenes серогруппы 4b сиквенс-типа 6 кластерного типа 7448, связанные со вспышкой листериоза, Швейцария, 2018–2020 гг.*

| ID изолята | Дата выделения | Происхождение | Источник | Возраст пациента, лет/пол | Номер доступа BioSample |
|---|---|---|---|---|---|
| N18–0388 | 2018 Мар 6 | Человек | Кровь | 82/Ж | SAMN15325567 |
| N18–0707 | 2018 Апр 30 | Человек | Асцитическая жидкость | 79/Ж | SAMN15325568 |
| N18–0719 | 2018 Май 2 | Человек | Кровь | 59/Ж | SAMN15325569 |
| N18–1073 | 2018 Июн 26 | Человек | Кровь | <1/Ж | SAMN15325570 |
| N18–1074 | 2018 Июн 26 | Человек | Кровь | 88/Ж | SAMN15325571 |
| N18–1075 | 2018 Июн 26 | Человек | Ткань материнской плаценты | 38/Ж | SAMN15325572 |
| N18–1093 | 2018 Июн 27 | Человек | Кровь | 82/М | SAMN15325573 |
| N18–1123 | 2018 Июл 3 | Человек | Кровь | 81/М | SAMN15325574 |
| N18–1124 | 2018 Июл 3 | Человек | Кровь | 99/М | SAMN15325575 |
| N18–1339 | 2018 Июл 24 | Человек | Кровь | 82/Ж | SAMN15325576 |
| N18–1398 | 2018 Июл 31 | Человек | Кровь | 48/М | SAMN15325577 |
| N18–1399 | 2018 Июл 31 | Человек | Кровь | 14/М | SAMN15325578 |
| N20–0137 | 2020 Янв 22 | Человек | Кровь | 77/М | SAMN15325579 |
| N20–0245 | 2020 Фев 7 | Человек | Кровь | 73/М | SAMN15325580 |
| N20–0505 | 2020 Мар 17 | Человек | Кровь | 73/М | SAMN15325581 |
| N20–0571 | 2020 Мар 30 | Человек | Кровь | 85/М | SAMN15325582 |
| N20–0605 | 2020 Апр 6 | Человек | Кровь | 73/М | SAMN15325583 |
| N20–0626 | 2020 Апр 15 | Человек | Кровь | 85/М | SAMN15325584 |
| N20–0655 | 2020 Апр 20 | Человек | Кровь | 66/Ж | SAMN15325585 |
| N20–0656 | 2020 Апр 20 | Человек | Кровь | 81/Ж | SAMN15325586 |
| N20–0662 | 2020 Апр 22 | Человек | Кровь | 86/Ж | SAMN15325587 |
| N20–0664 | 2020 Апр 22 | Человек | Кровь | 69/Ж | SAMN15325588 |
| N20–0674 | 2020 Апр 23 | Человек | Кровь | 84/Ж | SAMN15325589 |
| N20–689 | 2020 Апр 29 | Человек | Кровь | 63/Ж | SAMN15325590 |

| ID изолята | Дата выделения | Происхождение | Источник | Возраст пациента, лет/пол | Номер доступа BioSample |
|---|---|---|---|---|---|
| N20–725 | 2020 Май 4 | Человек | Кровь | 81/М | SAMN15325592 |
| N20–737 | 2020 Май 5 | Человек | Кровь | 86/М | SAMN15325593 |
| N20–742 | 2020 Май 6 | Человек | Кровь | 78/Ж | SAMN15325594 |
| N20–743 | 2020 Май 6 | Человек | Кровь | 37/М | SAMN15325595 |
| N20–753 | 2020 Май 8 | Человек | Кровь | 75/М | SAMN15325596 |
| N20–754 | 2020 Май 8 | Человек | Кровь | 85/Ж | SAMN15325597 |
| N20–771 | 2020 Май 11 | Человек | Кровь | 95/Ж | SAMN15325598 |
| N20–778 | 2020 Май 12 | Человек | Кровь | 95/Ж | SAMN15325599 |
| N20–851 | 2020 Май 22 | Человек | Перианальный абсцесс | 85/М | SAMN15325600 |
| N20–861 | 2020 Май 26 | Человек | Кровь | 83/Ж | SAMN15325601 |
| N20–639 | 2020 Апр 30 | Пищевой продукт | Образец сыра | НП/НП | SAMN15325591 |
| N20–757 | 2020 Май 3 | Производственная среда | Абразивная губка | НП/НП | SAMN15375881 |
| N20–759 | 2020 Май 3 | Производственная среда | Дренажный канал | НП/НП | SAMN15375882 |
| N20–761 | 2020 Май 3 | Производственная среда | Дверная ручка | НП/НП | SAMN15375884 |
| N20–764 | 2020 Май 3 | Производственная среда | Пол погреба | НП/НП | SAMN15375885 |
| N20–767 | 2020 Май 3 | Производственная среда | Пол камеры созревания | НП/НП | SAMN15375883 |

*ID — идентификационный номер; НП (NA) — не применимо.

30 апреля 2020 года производитель сыра сообщил в кантональную лабораторию об обнаружении L. monocytogenes в образце мягкого сыра (бри), изготовленного из пастеризованного молока. Анализ проводился в рамках планового контроля качества производителя, который является обязательным в Швейцарии (Закон Швейцарии о пищевых продуктах, статья 23). По данным полногеномного секвенирования (WGS), изолят из сыра N20–639 совпал по кластерному типу (CT) со штаммом, вызвавшим вспышку (Таблица; Рисунок 2). Кантональные органы власти начали отслеживание цепочки поставок сыроварни. Производитель сыра поставлял продукцию нескольким закупщикам, которые снабжают сыром предприятия розничной торговли по всей Швейцарии. Закупщикам было предписано немедленно прекратить поставки продукции этого конкретного производителя.

Эти результаты послужили основанием для масштабного отбора проб производственной среды на производственной площадке предприятия. В общей сложности было получено 50 образцов мазков с таких объектов, как сыродельные ванны, сырные лиры, устройства для снятия сливок, сливы раковин, щетки, абразивные губки, лотки, дверные ручки, полы и стены камер созревания. Мазки инкубировали в бульоне Half Frazer (Bio-Rad, https://www.bio-rad.com) при 30°C в течение 48 ч. Выявление L. monocytogenes проводили методом ПЦР в реальном времени с использованием системы Assurance Genetic Detection System (Endotell, https://www.endotell.ch) в соответствии с инструкциями производителя. Для получения штаммов с целью проведения полногеномного секвенирования (WGS) 5 обогащенных культур в бульоне Half Frazer пересевали штрихом на чашки с хромогенным агаром для листерий (Oxoid, Pratteln, Switzerland) и инкубировали при 37°C в течение 24 ч.

Бактерия L. monocytogenes была выявлена в 11 (22%) из 50 проб производственной среды, и все 5 секвенированных изолятов совпали с CT штамма вспышки (Таблица; Рисунок 2). Эти результаты

привели к отзыву 5 мая 2020 года 26 наименований продукции, включая сыр бри, овечий и козий сыр, а также органические сыры; производство было немедленно остановлено. Полученные данные были переданы в Информационную систему эпидемиологической разведки по болезням пищевого и водного происхождения и зоонозам (Epidemic Intelligence Information System for Food and Waterborne Diseases and Zoonoses). После отзыва причастной к вспышке продукции и выпуска предупреждения для населения Федеральным ведомством по безопасности пищевых продуктов и ветеринарии (Federal Food Safety and Veterinary Office) было зарегистрировано 7 случаев листериоза, вызванных штаммом вспышки (Рисунок 1). Образец от последнего известного случая заболевания, вызванного этим штаммом вспышки, был взят 20 мая 2020 года, а сообщение о нем поступило в SFOPH 25 мая 2020 года. Данные секвенирования были депонированы в базу данных BioSample Национального центра биотехнологической информации (National Center for Biotechnology Information, Bethesda, MD, USA) под номером проекта PRJNA640586. Мы приводим коды доступа (Таблица).

### Выводы

Эта затяжная вспышка, вызванная L. monocytogenes 4b ST6 CT7448, привела к 34 лабораторно подтвержденным случаям листериоза и 10 летальным исходам. Расследование вспышки является примером успешного сотрудничества между лабораториями и органами по безопасности пищевых продуктов и общественного здравоохранения с целью определения источников контаминации и реконструкции развития вспышки. Результаты расследования указали на причастность сыроварни с недостатками в санитарной обработке и персистирующей контаминацией производственной среды по всей производственной площадке. Выделение и типирование методом WGS L. monocytogenes из образца сыра, взятого для контроля качества, предоставили важнейшую информацию, которая позволила установить источник контаминации. Метод WGS сыграл ключевую роль в демонстрации близкого родства между изолятами из образца сыра и из производственной среды, а также в установлении связи между случаями листериоза 2018 года и вспышкой 2020 года.

Эта вспышка подчеркивает риск повторной контаминации пастеризованных сырных продуктов в процессе производства и указывает на необходимость регулярного отбора проб готовой продукции, технологического оборудования и производственной среды. Регулярный контроль качества должен включать типирование методом WGS изолятов L. monocytogenes из производственной среды для обеспечения раннего выявления потенциальной контаминации пищевых продуктов и, в конечном счете, снижения риска развития листериоза.

## Благодарности

Мы благодарим Федеральное ведомство общественного здравоохранения Швейцарии (Swiss Federal Office of Public Health) и Федеральное ведомство по безопасности пищевых продуктов и ветеринарии (Federal Food Safety and Veterinary Office) за критическое рецензирование рукописи.

Данное исследование было частично поддержано Федеральным ведомством общественного здравоохранения Швейцарии, Отделом инфекционных заболеваний (Swiss Federal Office of Public Health, Division Communicable Diseases).

Рекомендуемое цитирование для этой статьи: Nüesch-Inderbinen M, Bloemberg GV, Müller A, Stevens MJA, Cernela N, Kollöffel B, et al. Listeriosis caused by persistence of Listeria monocytogenes serotype 4b sequence type 6 in cheese production environment. Emerg Infect Dis. 2021 Jan [date cited]. https://doi.org/10.3201/eid2701.203266

Д-р Nüesch-Inderbinen — научный сотрудник Института безопасности и гигиены пищевых продуктов Цюрихского университета (Institute for Food Safety and Hygiene, University of Zurich), Цюрих,

Швейцария. Основная сфера ее научных интересов — патогенные и устойчивые к антимикробным препаратам бактерии у людей, животных и в пищевой цепи.

## Литература


1. 1. Allerberger F, Wagner M. Listeriosis: a resurgent foodborne infection. Clin Microbiol Infect. 2010;16:16–23. 10.1111/j.1469-0691.2009.03109.x20002687 DOI
2. 2. Buchanan RL, Gorris LG, Hayman MM, Jackson TC, Whiting RC. A review of Listeria monocytogenes: an update on outbreaks, virulence, dose-response, ecology, and risk assessments. Food Control. 2017;75:1–13. 10.1016/j.foodcont.2016.12.016 DOI
3. 3. Maury MM, Tsai YH, Charlier C, Touchon M, Chenal-Francisque V, Leclercq A, et al. Uncovering Listeria monocytogenes hypervirulence by harnessing its biodiversity. Nat Genet. 2016;48:308–13. 10.1038/ng.350126829754PMC4768348 DOI
4. 4. Koopmans MM, Brouwer MC, Bijlsma MW, Bovenkerk S, Keijzers W, van der Ende A, et al. Listeria monocytogenes sequence type 6 and increased rate of unfavorable outcome in meningitis: epidemiologic cohort study. Clin Infect Dis. 2013;57:247–53. 10.1093/cid/cit25023592828 DOI
5. 5. European Centre for Disease Prevention and Control. Multi-country outbreak of Listeria monocytogenes PCR serogroup IVb MLST ST6, 2017 [cited 2020 Jun 6]. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-multi-country-outbreak-listeria-monocytogenes-pcr-serogroup
6. 6. Althaus D, Jermini M, Giannini P, Martinetti G, Reinholz D, Nüesch-Inderbinen M, et al. Local outbreak of Listeria monocytogenes serotype 4b sequence type 6 due to contaminated meat pâté. Foodborne Pathog Dis. 2017;14:219–22. 10.1089/fpd.2016.223228379731 DOI
7. 7. Thomas J, Govender N, McCarthy KM, Erasmus LK, Doyle TJ, Allam M, et al. Outbreak of listeriosis in South Africa associated with processed meat. N Engl J Med. 2020;382:632–43. 10.1056/NEJMoa190746232053299PMC7301195 DOI
8. 8. Smith AM, Tau NP, Smouse SL, Allam M, Ismail A, Ramalwa NR, et al. Outbreak of Listeria monocytogenes in South Africa, 2017–2018: laboratory activities and experiences associated with whole-genome sequencing analysis of isolates. Foodborne Pathog Dis. 2019;16:524–30. 10.1089/fpd.2018.258631062992PMC6653791 DOI
9. 9. Halbedel S, Wilking H, Holzer A, Kleta S, Fischer MA, Lüth S, et al. Large nationwide outbreak of invasive listeriosis associated with blood sausage, Germany, 2018–2019. Emerg Infect Dis. 2020;26:1456–64. 10.3201/eid2607.20022532568037PMC7323541 DOI
10. 10. European Food Safety Authority. Trends and sources of zoonoses and zoonotic agents in foodstuffs, animals and feedingstuffs including information on foodborne outbreaks, antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria and some pathogenic microbiological agents in 2018 [cited 2020 Jun 6]. https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/zoocountryreport18ch.pdf
11. 11. Ruppitsch W, Pietzka A, Prior K, Bletz S, Fernandez HL, Allerberger F, et al. Defining and evaluating a core genome multilocus sequence typing scheme for whole-genome sequence-based typing of Listeria monocytogenes. J Clin Microbiol. 2015;53:2869–76. 10.1128/JCM.01193-1526135865PMC4540939 DOI


Источник: Listeriosis Caused by Persistence of Listeria monocytogenes Serotype 4b Sequence Type 6 in Cheese Production Environment. DOI: 10.3201/eid2701.203266.

Авторы: Magdalena Nüesch-Inderbinen, Guido V. Bloemberg, Andrea Müller, Marc J.A. Stevens, Nicole Cernela, Beat Kollöffel, Roger Stephan

Общественное достояние — Emerging Infectious Diseases. Изменения: перевод на русский и оформление; рисунки сохранены на языке оригинала. Редакционное пояснение выделено отдельно. Перевод не является официальной публикацией авторов, журнала или ведомства.